

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Sistema Educativo de Ingeniería UDLA

Ruta Crítica Adaptativa en Ciencias Básicas (1.º a 4.º semestre)

Proyecto Final — Aplicación con Interfaz Gráfica (Java Swing)

Asignatura: Programación II

Docente: Paulo Roberto Guerra

Período académico 2026

Integrantes:

Maikel Cachimuel · Andrés Ugsha · Mateo Garzón · David Galarza

Repositorio de código: <https://github.com/Andres-Telecom/Sistema-Educativo-Ingeniero>

1. Cuadro de Asignación de Roles

El equipo se organizó en cuatro roles principales con responsabilidades específicas. Cada integrante asumió la titularidad de un módulo funcional del sistema, sin que ello limitara la colaboración en otras tareas.

Rol	Integrante	Responsabilidades principales
Líder del Proyecto	Mateo Garzón	Coordinación general, planificación y seguimiento de avances. Titular del Módulo 3 (Banco Adaptativo de Ejercicios).
Análisis y Diseño	Maikel Cachimuel	Identificación del problema, requerimientos y modelado UML. Titular del Módulo 1 (Gestión de Perfil y actores del sistema).
Desarrollo	Andrés Ugsha	Implementación e integración entre módulos y capas. Titular del Módulo 2 (Motor de Rutas).
Pruebas y Documentación	David Galarza	Validación funcional, diseño y ejecución de casos de prueba. Titular del Módulo 4 (Dashboard de Progreso).

Nota: el actor Docente (segunda subclase de Usuario) es transversal a los módulos 1 y 3; su modelado corresponde a Análisis y Diseño y su regla de autorización al Módulo 3.

2. Identificación del Problema

2.1 Contexto del problema

La etapa de ciencias básicas en las carreras de Ingeniería —comprendida entre el 1.º y 4.º semestre— concentra los índices más altos de reprobación y deserción universitaria en el Ecuador y en Latinoamérica. Esta etapa incluye asignaturas como Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Álgebra Lineal, Física y Ecuaciones Diferenciales, identificadas como “materias filtro” por múltiples estudios académicos.

Las cifras documentadas evidencian la magnitud del problema:

- Según el informe de la Senescyt (2023), la tasa nacional de deserción universitaria en Ecuador se ubicó en 20,46 %, alcanzando 27,9 % en universidades privadas (Senescyt, 2023, citado en Teleamazonas).
- Aucancela (2024) documenta que cerca del 40 % de los estudiantes abandonan a lo largo de su formación, con las cifras más altas en los primeros niveles (Ciencia Latina, 2024).
- Un estudio de la Universidad del Valle (Colombia) reporta que alrededor del 60 % de los estudiantes que ingresan a Cálculo I no aprueba o cancela el curso (UNAM-FES, 2019).
- En la Escuela Politécnica Nacional (EPN), la deserción en los primeros semestres llegó al 50 % en 2015 (UNESUM-Ciencias, 2018).
- La revista LAJPE (2016) y la Revista de la Facultad de Ingeniería UCV (2012) coinciden en que Cálculo I es la asignatura que mayor repitencia genera, por fallas en conocimientos elementales de ingreso.

En paralelo, la investigación sobre aprendizaje adaptativo demuestra mejoras medibles: Simbaña et al. (2025), en un estudio cuasi-experimental en Chimborazo con 120 estudiantes, obtuvieron una mejora estadísticamente significativa ($p = 0,001$) de +2,6 puntos en el Test of Logical Thinking del grupo experimental frente a +0,9 del control, con 85 % de estudiantes reportando mayor motivación. El Tecnológico de Monterrey (EduTec, 2020) aplicó aprendizaje adaptativo a 919 estudiantes de 15 campus con alto grado de satisfacción y mejora del rendimiento.

Estos antecedentes sustentan que (a) existe un problema documentado de alto impacto en ciencias básicas de ingeniería en Ecuador, y (b) la personalización del aprendizaje mediante tecnología adaptativa es una solución empíricamente respaldada.

2.2 Descripción del problema

Los estudiantes reciben los contenidos de Cálculo, Álgebra Lineal, Física y Ecuaciones Diferenciales de manera estandarizada: un mismo plan, un mismo ritmo y los mismos ejercicios para todo el grupo, sin importar el nivel de conocimientos previos. Esto genera dos consecuencias documentadas: los estudiantes con bases débiles acumulan vacíos conceptuales que no se detectan a tiempo (UCV, 2012), y los estudiantes que dominan los temas no reciben desafíos a su nivel y se desmotivan (Makhambetova et al., 2021). Actualmente no existe en la UDLA un mecanismo que detecte de forma objetiva las áreas débiles al inicio del semestre, sugiera una secuencia ordenada de temas ajustada al perfil, ajuste la dificultad en tiempo real y alerte tempranamente ante señales de riesgo.

2.3 Procesos actuales

- El docente define un plan de estudios igual para todo el grupo, sin diagnóstico previo individualizado.
- La evaluación se concentra en parciales y finales, retrasando la detección de problemas.

- Cuando un estudiante reprueba, no recibe indicación específica de qué prerrequisitos no domina ni en qué orden reforzarlos.
- No existe retroalimentación inmediata ni un seguimiento que avise sobre inactividad o bajo rendimiento sostenido.

2.4 Datos involucrados

- Estudiantes: cédula, correo institucional, semestre (1–4) y materias inscritas.
- Docentes: identidad, departamento y credenciales (actor que administra el banco).
- Materias de ciencias básicas: nombre, semestre, condición de materia filtro y prerrequisitos.
- Ejercicios: enunciado, tema, nivel (Bajo/Medio/Alto), solución y materia.
- Evaluaciones diagnósticas, rutas críticas y reportes de progreso (avance, inactividad, alertas).

2.5 Importancia del problema

Resolver este problema produce mejoras medibles: la literatura (Simbaña, 2025; Edutec, 2020; Makhambetova, 2021) muestra que las plataformas adaptativas pueden mejorar el rendimiento entre 15 % y 25 % y la motivación por encima del 80 %. Reducir la deserción temprana mediante detección de vacíos es una intervención costo-efectiva documentada (Carvajal et al., 2018). Desde la POO, el problema permite modelar entidades reales (estudiantes, docentes, rutas, temas, evaluaciones) con atributos, métodos y relaciones bien definidas, aplicando herencia, asociación, agregación y composición en un caso de uso auténtico.

3. Cuadro de Identificación del Problema

Cliente	Universidad de las Américas (UDLA), Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas; en particular las coordinaciones de carrera de la etapa de ciencias básicas (1.º–4.º semestre) y los docentes de las materias filtro.
Usuario	Estudiantes de Ingeniería de 1.º a 4.º semestre (realizan diagnóstico, siguen la ruta, practican y consultan su dashboard) y Docentes (administran el banco de ejercicios).
Requerimientos funcionales	Gestión de perfil académico y cálculo de carga; evaluación diagnóstica y generación de ruta crítica con refuerzos; banco de ejercicios con ajuste adaptativo y control de autorización; panel de progreso con alertas tempranas.
Mundo del problema	Etapa de ciencias básicas de Ingeniería en la UDLA: estudiantes, docentes, materias filtro, prerequisites, evaluaciones diagnósticas, rutas personalizadas, ejercicios con niveles y reportes de progreso.

4. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos se agrupan por módulo (uno por integrante). Cada módulo contiene al menos dos requerimientos y, de ellos, al menos uno representa una regla de negocio (cálculo, validación compleja o cambio de estado), no una simple operación CRUD. Todos los requerimientos tienen correspondencia directa con métodos del código (ver secciones 6 y 7).

Módulo 1 — Gestión de Perfil y Actores (Maikel Cachimuel)

RF1.1 — Registro y autenticación de usuarios

Resumen	Registra al estudiante validando cédula ecuatoriana (10 dígitos + código de provincia + dígito verificador módulo 10), correo institucional (@udla.edu.ec), contraseña robusta (mínimo 6, con letra y número) y semestre 1–4. Autentica por correo y contraseña devolviendo un Usuario polimórfico (Estudiante o Docente).
Entradas	Cédula, nombres, correo UDLA, contraseña y semestre.
Resultado	Usuario creado y/o autenticado. Ante datos inválidos, duplicados o credenciales incorrectas, el sistema lanza una excepción con mensaje específico.
Regla de negocio / mejora esperada	Regla de negocio: garantiza una identidad unívoca y válida y restringe el alcance institucional, evitando registros incorrectos que distorsionarían las recomendaciones personalizadas.

RF1.2 — Cálculo del índice de carga académica

Resumen	A partir de las materias inscritas calcula un índice en escala 1–10; las materias filtro suman peso adicional. El índice modula la densidad de la ruta semanal.
Entradas	Lista de materias inscritas en el semestre.
Resultado	Índice 1–10. Si ≥ 8 reduce los temas semanales; si 5–7 mantiene carga estándar; si < 5 permite temas adicionales.
Regla de negocio / mejora esperada	Regla de negocio: evita la sobrecarga en semestres concentrados en materias filtro, una causa documentada de deserción (UNESUM-Ciencias, 2018).

Módulo 2 — Motor de Diagnóstico y Rutas (Andrés Ugsha)

RF2.1 — Aplicación de la evaluación diagnóstica

Resumen	Selecciona aleatoriamente ejercicios del banco, presenta las preguntas, califica las respuestas y calcula un puntaje global 0–100.
Entradas	Materia objetivo, cantidad de preguntas y respuestas del estudiante.
Resultado	Objeto EvaluacionDiagnostico con puntaje global y detalle de aciertos y fallos.
Regla de negocio / mejora esperada	Hace explícitos los vacíos conceptuales al inicio del semestre (Simbaña, 2025).

RF2.2 — Generación de ruta crítica con refuerzo de prerrequisitos

Resumen	A partir del diagnóstico genera una secuencia ordenada de pasos. Si el puntaje global cae bajo 60/100, inserta automáticamente al inicio los prerrequisitos de la materia principal.
Entradas	Resultado del diagnóstico y materia principal.
Resultado	Objeto RutaCritica con la secuencia personalizada y los refuerzos cuando

	corresponde; cada paso indica tema, nivel y si es refuerzo.
Regla de negocio / mejora esperada	Regla de negocio: aborda la causa principal de reprobación (UCV, 2012), rompiendo el ciclo de fracaso acumulativo de las materias filtro.

Módulo 3 — Banco Adaptativo de Ejercicios (Mateo Garzón)

RF3.1 — Registro de ejercicios con autorización por rol

Resumen	Permite registrar un ejercicio validando que tenga enunciado, solución, tema y un nivel válido (BAJO/MEDIO/ALTO). Aplica autorización: solo un Docente puede registrar en el banco; un estudiante recibe AutorizacionException.
Entradas	Usuario solicitante y datos del ejercicio (enunciado, solución, tema, nivel, materia).
Resultado	Ejercicio agregado al banco si el solicitante es docente y los datos son válidos; caso contrario, excepción con el motivo.
Regla de negocio / mejora esperada	Regla de negocio: la autorización y la integridad del banco son prerequisite para que el ajuste adaptativo funcione con datos verificables.

RF3.2 — Evaluación de respuesta y ajuste adaptativo de dificultad

Resumen	Evalúa cada respuesta en tiempo real (comparación numérica con tolerancia o textual normalizada). Con 3 aciertos consecutivos sube un nivel; con 2 fallos consecutivos lo baja.
Entradas	Respuesta del estudiante e historial de la sesión.
Resultado	Retroalimentación inmediata (correcto/incorrecto) y nivel de dificultad actualizado para el siguiente ejercicio.
Regla de negocio / mejora esperada	Regla de negocio: mantiene al estudiante en su Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky), replicando el mecanismo que produjo +2,6 puntos en Simbaña (2025).

Módulo 4 — Panel de Progreso y Reportes (David Galarza)

RF4.1 — Visualización del progreso por materia

Resumen	Muestra el avance por materia mediante barras de progreso y un porcentaje global de rendimiento (promedio de los avances).
Entradas	Identificador del estudiante y registro de avances.
Resultado	Panel con porcentaje global, estado (Dominio / En Progreso / En Riesgo) y barra por materia.
Regla de negocio / mejora esperada	Hace visible el estado en tiempo real, factor asociado a mayor adherencia (EduTec, 2020).

RF4.2 — Generación de alertas de riesgo académico

Resumen	Dispara una alerta cuando el estudiante lleva más de 5 días sin practicar O su rendimiento global es menor a 60 %. Marca estado EN RIESGO y emite recomendaciones.
Entradas	Historial de actividad (días sin practicar) y porcentaje de rendimiento.
Resultado	Mensajes de alerta visibles en el dashboard con el motivo específico.
Regla de negocio / mejora esperada	Regla de negocio: permite la detección temprana antes de reprobación, la intervención más eficaz para reducir la deserción (Carvajal et al., 2018).

4.1 Reglas de Negocio, Validaciones y Manejo de Excepciones

Para evitar el “facilismo” y garantizar consistencia, todas las reglas y restricciones se concentran en la capa de negocio (los gestores), NO en la interfaz. La vista únicamente captura datos y muestra los mensajes; cada violación de una regla se traduce en una excepción con un mensaje claro.

Jerarquía de excepciones. Se definió una excepción base verificada, `ReglaNegocioException`, de la que heredan `DatosInvalidosException`, `AutenticacionException`, `RegistroDuplicadoException` y `AutorizacionException`. Al ser excepciones verificadas (checked), el compilador obliga a la interfaz a capturarlas, de modo que ningún error de regla llega sin manejo al usuario. La vista puede capturar el tipo base (manejo polimórfico) o un tipo concreto para reaccionar distinto.

Validación de cédula ecuatoriana. No basta con exigir 10 dígitos: se implementó el algoritmo oficial del Registro Civil (código de provincia 01–24, tercer dígito menor a 6 para personas naturales y dígito verificador por el método módulo 10). Así el sistema rechaza cédulas con formato correcto pero inválidas.

Verificación tolerante de respuestas. La comparación de respuestas es numérica con tolerancia de 1×10^{-6} cuando ambos valores son números (acepta “2” y “2.0”, y la coma decimal) y textual normalizada (ignora mayúsculas y espacios) en el resto, evitando falsos negativos en respuestas simbólicas.

Autorización por rol. El método `getRol()` (polimórfico) y la comprobación de tipo permiten que solo un Docente registre ejercicios; cualquier otro actor recibe `AutorizacionException`.

Regla / restricción	Qué valida	Excepción
Cédula ecuatoriana	10 dígitos, provincia 01–24, tercer dígito < 6 y dígito verificador (módulo 10)	<code>DatosInvalidosException</code>
Correo institucional	Formato válido y dominio @udla.edu.ec (expresión regular)	<code>DatosInvalidosException</code>
Contraseña robusta	Mínimo 6 caracteres, con al menos una letra y un número	<code>DatosInvalidosException</code>
Nombres	No vacío, solo letras y espacios, mínimo 3 caracteres	<code>DatosInvalidosException</code>
Semestre	Entre 1 y 4 (alcance de ciencias básicas)	<code>DatosInvalidosException</code>
Unicidad	Cédula y correo no duplicados	<code>RegistroDuplicadoException</code>
Autenticación	Credenciales no vacías y correctas	<code>AutenticacionException</code>
Autorización del banco	Solo un Docente puede registrar ejercicios	<code>AutorizacionException</code>
Integridad del ejercicio	Enunciado, solución, tema y nivel válido (BAJO/MEDIO/ALTO)	<code>DatosInvalidosException</code>
Rango de avance	Porcentaje 0–100; días de inactividad ≥ 0	<code>DatosInvalidosException</code>

5. Planificación de Actividades

Cronograma del proyecto organizado por fases y responsables, cubriendo análisis, definición de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y correcciones (período académico 2026).

Rol	Actividad	Responsable	F. fin
Análisis	Identificar y contextualizar el problema con datos y citas	Maikel Cachimuel	30/03
Análisis	Definir requerimientos por módulo con reglas de negocio	Maikel Cachimuel	02/04
Análisis	Elaborar el diagrama UML de la capa de dominio	Maikel Cachimuel	05/04
Líder	Definir roles, asignar módulos y elaborar el cronograma	Mateo Garzón	29/03
Desarrollo	Diseñar la arquitectura en capas modelo/negocio/interfaz	Andrés Ugsha	07/04
Desarrollo	Implementar Módulo 1 (perfil, actores y validaciones)	Maikel Cachimuel	14/04
Desarrollo	Implementar Módulo 2 (diagnóstico y rutas con refuerzos)	Andrés Ugsha	16/04
Desarrollo	Implementar Módulo 3 (banco, autorización y adaptación)	Mateo Garzón	16/04
Desarrollo	Implementar Módulo 4 (dashboard y alertas)	David Galarza	18/04
Desarrollo	Construir la interfaz gráfica (Swing) sobre la capa de negocio	Andrés Ugsha	26/04
Pruebas	Diseñar y ejecutar casos de prueba; recolectar evidencias	David Galarza	10/05
Pruebas	Corregir errores y consolidar la entrega	Mateo Garzón	18/05

6. Diseño de la Solución (Diagrama UML)

El diagrama de clases modela la capa de dominio (paquete modelo). Cumple los requisitos mínimos: 8 clases (≥ 5 exigidas), relaciones de asociación, herencia, agregación y composición. Cada clase, atributo y método del diagrama existe en el código real (ver sección 7), garantizando la coherencia requerimientos $\leftrightarrow$ UML $\leftrightarrow$ código.

Figura 1. Diagrama de clases UML — Capa de dominio (paquete modelo)
Sistema Educativo de Ingeniería UDLA

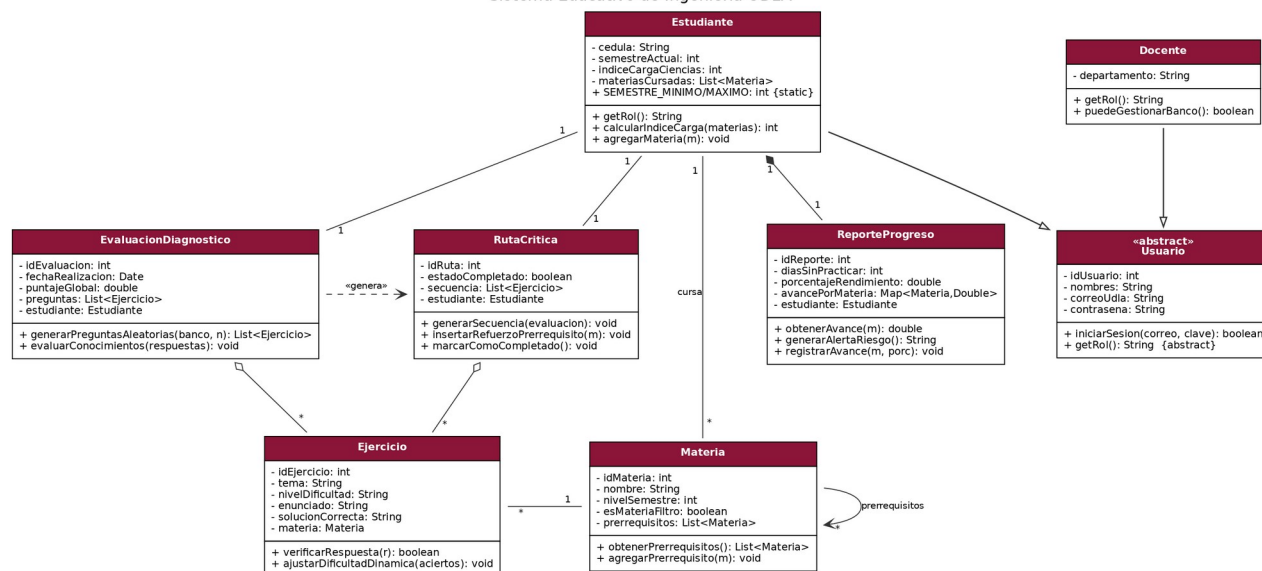


Figura 1. Diagrama de clases UML de la capa de dominio.

Justificación de la herencia. La herencia se aplica únicamente porque existen DOS entidades que la requieren: Estudiante y Docente son ambos Usuario (comparten identidad, credenciales y el método iniciarSesion()), pero difieren en atributos y permisos. Cada subclase redefine getRol() (polimorfismo). Si hubiese una sola subclase, se habría preferido una única clase sin herencia; con dos subclases la generalización está justificada y evita duplicar el código de autenticación.

6.1 Asignación estructural por módulo

Módulo / Responsable	Clases asignadas	Relaciones UML
M1 Perfil y actores (Maikel)	Usuario (superclase abstracta), Estudiante, Docente	Herencia: Estudiante y Docente extienden Usuario.
M2 Motor de rutas (Andrés)	EvaluacionDiagnostico, RutaCritica	Dependencia: la evaluación genera la ruta; consume Ejercicio y Materia.
M3 Banco adaptativo (Mateo)	Ejercicio	Agregación: contenido en RutaCritica y clasificado por Materia.
M4 Dashboard (David)	ReporteProgreso	Composición con Estudiante (el reporte existe si existe el estudiante).
Transversal	Materia	Entidad núcleo; auto-asociación de prerequisitos.

6.2 Cuadro de relaciones estructurales

Tipo de relación	Clases involucradas	Justificación
Herencia (generalización)	Usuario $\triangleleft$ Estudiante; Usuario $\triangleleft$ Docente	Dos actores son tipos de usuario; heredan credenciales y iniciarSesion() y redefinen getRol().
Asociación 1..*	Estudiante — Materia	Un estudiante cursa varias materias de ciencias básicas.
Asociación 1..1	Estudiante — EvaluacionDiagnostico	Cada estudiante realiza una evaluación diagnóstica inicial.
Asociación *..1	Ejercicio — Materia	Cada ejercicio pertenece a una materia.
Auto-asociación	Materia — Materia	Una materia tiene prerequisites que son otras materias.
Agregación	RutaCritica $\diamond$ Ejercicio; EvaluacionDiagnostico $\diamond$ Ejercicio	Contienen ejercicios; si se eliminan, los ejercicios siguen en el banco.
Composición	Estudiante $\blacklozenge$ ReporteProgreso	Existencia fuerte: el reporte se destruye con el estudiante.
Dependencia	EvaluacionDiagnostico $\twoheadrightarrow$ RutaCritica	La evaluación provee los insumos para construir la ruta.

7. Estructura de la Solución en el IDE

La aplicación se organiza en tres paquetes alineados con la arquitectura MVC en capas: modelo (entidades de datos), negocio (controladores con la lógica y las reglas) e interfaz (presentación gráfica). El árbol siguiente refleja el proyecto real.

7.1 Árbol de paquetes y clases

```
SistemaEducativoIngenieria/
|-- src/
|   |-- modelo/                                (CAPA MODELO - datos del dominio)
|   |   |-- Usuario.java                      (abstracta: credenciales + getRol abstracto)
|   |   |-- Estudiante.java                  (hereda Usuario; datos academicos, indice de carga)
|   |   |-- Docente.java                    (hereda Usuario; departamento; autoriza el banco)
|   |   |-- Materia.java                    (asignatura, nivel, filtro, prerequisites)
|   |   |-- Ejercicio.java                  (enunciado, nivel, solucion; verifica y ajusta)
|   |   |-- EvaluacionDiagnostico.java      (preguntas y puntaje; genera y califica)
|   |   |-- RutaCritica.java                (secuencia personalizada; inserta refuerzos)
|   |   |-- ReporteProgreso.java            (avance por materia, inactividad, alertas)
|   |-- negocio/                             (CAPA CONTROLADOR - reglas de negocio)
|   |   |-- GestorPerfil.java                (M1: registro, autenticacion, validaciones, carga)
|   |   |-- GestorRutas.java                 (M2: diagnostico y construccion de la ruta)
|   |   |-- GestorEjercicios.java            (M3: banco, autorizacion, evaluacion y adaptacion)
|   |   |-- GestorDashboard.java             (M4: avance, estados y alertas)
|   |-- excepciones/
|   |   |-- ReglaNegocioException.java      (base verificada)
|   |   |-- DatosInvalidosException.java
|   |   |-- AutenticacionException.java
|   |   |-- RegistroDuplicadoException.java
|   |   |-- AutorizacionException.java
|   |-- interfaz/                             (CAPA VISTA - interfaz grafica Swing)
|   |   |-- AppSistemaEducativo.java        (clase principal: metodo main)
|   |   |-- ContextoApp.java                (compone gestores, catalogo y datos iniciales)
|   |   |-- UITheme.java                    (paleta y estilos)
|   |   |-- VentanaLogin.java               (acceso; enruta por rol)
|   |   |-- VentanaRegistro.java            (registro de estudiantes)
|   |   |-- VentanaPrincipal.java           (hub del estudiante: 4 modulos)
|   |   |-- DialogoCargaAcademica.java      (M1)
|   |   |-- VentanaDiagnostico.java         (M2)
|   |   |-- VentanaPractica.java            (M3)
|   |   |-- VentanaDashboard.java           (M4)
|   |   |-- VentanaDocente.java             (panel del docente: banco)
```

7.2 Arquitectura MVC: separación de responsabilidades y su justificación

La estructura no es arbitraria: responde al patrón Modelo–Vista–Controlador y al principio de separación de responsabilidades. Cada capa tiene una única razón de cambio:

Modelo (paquete modelo). Solo datos del dominio y comportamiento propio de cada entidad (por ejemplo, un Ejercicio sabe verificar su respuesta). No conoce la interfaz ni imprime en pantalla; por eso se eliminó toda salida por consola del modelo.

Vista (paquete interfaz). Solo muestra información y captura lo que el usuario digita. No contiene reglas: cada acción lee los campos, invoca al gestor y muestra el resultado o el mensaje de la excepción.

Controlador (paquete negocio). Es el intermediario que aplica las reglas de negocio, coordina las entidades y decide qué es válido, traduciendo los errores en excepciones para la vista.

¿Por qué esta arquitectura y no todo junto? Por tres beneficios concretos: (1) permitió que los cuatro integrantes trabajaran en paralelo sobre módulos distintos con contratos claros; (2) hizo posible probar la lógica sin interfaz (la batería automatizada de la sección 8 valida los gestores directamente); y (3) facilita el mantenimiento, porque cambiar la presentación no afecta la lógica.

Prueba concreta de la separación. Este entregable reemplazó por completo la capa de Vista —de una interfaz de consola a una interfaz gráfica Swing— sin modificar una sola línea del Modelo ni del Negocio. Las mismas clases Gestor que invocaba la consola son las que ahora invocan las ventanas. Ese cambio limpio es la evidencia de que la separación de responsabilidades está bien aplicada.

Figura 2. Arquitectura MVC en capas — Separacion de responsabilidades



Figura 2. Arquitectura MVC en capas. Las dependencias solo van de arriba hacia abajo (Vista → Controlador → Modelo); el Modelo no depende de nadie.

7.3 Ruta crítica del software (flujo principal)

Se denomina ruta crítica del software al camino principal de ejecución que debe funcionar de extremo a extremo para cumplir el objetivo del sistema (no confundir con la clase de dominio RutaCritica, que modela el plan de estudio). En esta aplicación, la ruta crítica es:

Login -> Diagnostico -> Generacion de Ruta -> Practica adaptativa -> Dashboard

- Login: GestorPerfil autentica y, según el rol (polimorfismo), abre el panel del estudiante o del docente.
- Diagnóstico: GestorRutas prepara preguntas del banco (GestorEjercicios) y califica las respuestas (EvaluacionDiagnostico).
- Generación de ruta: si el puntaje es menor a 60, GestorRutas inserta los refuerzos de prerrequisitos al inicio (RutaCritica).
- Práctica adaptativa: GestorEjercicios evalúa cada respuesta y ajusta la dificultad según las rachas.
- Dashboard: GestorDashboard calcula el rendimiento, el estado y dispara las alertas (ReporteProgreso).

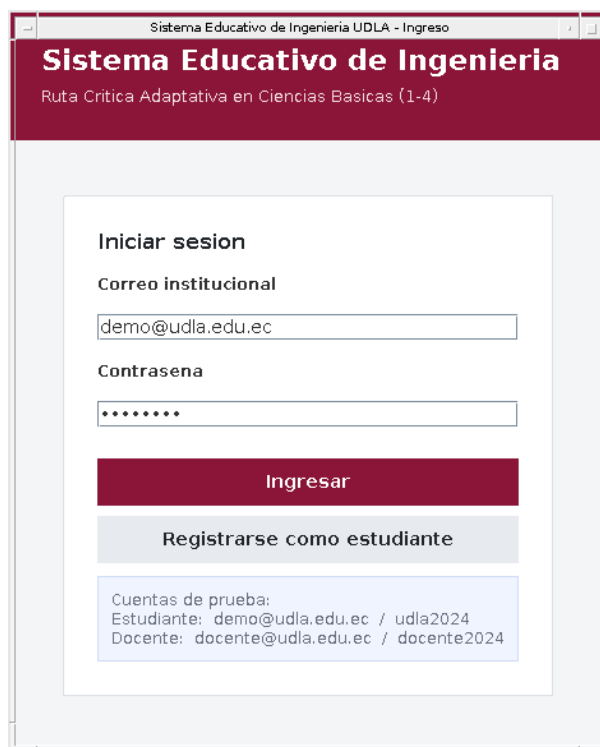
Cada paso atraviesa las tres capas (la ventana llama al gestor y el gestor manipula las entidades), lo que vuelve a evidenciar la separación de responsabilidades. Este es el flujo que el equipo debe saber defender como el corazón del sistema.

8. Plan de Pruebas y Evidencias de Funcionamiento

Se diseñaron diez casos de prueba que cubren los requerimientos y las validaciones de error. Cada caso se verificó ejecutando la aplicación gráfica (capturas) y, de forma complementaria, mediante una batería automatizada de 16 comprobaciones sobre la capa de negocio que validó los cálculos y reglas sin interfaz: todas pasaron (16/16).

CP1 — Inicio de sesión exitoso

ID y Nombre	CP1: Inicio de sesión exitoso
Funcionalidad	RF1.1 — Autenticación
Descripción	Autenticar al estudiante con credenciales válidas.
Datos de entrada	Correo: demo@udla.edu.ec — Contraseña: udla2024
Resultado esperado	El sistema acepta las credenciales y abre el panel principal.
Resultado obtenido	Correcto: autentica (rol ESTUDIANTE) y abre el panel con los 4 módulos.



Sistema Educativo de Ingeniería UDLA - Ingreso

Sistema Educativo de Ingeniería

Ruta Crítica Adaptativa en Ciencias Básicas (1-4)

Iniciar sesión

Correo institucional

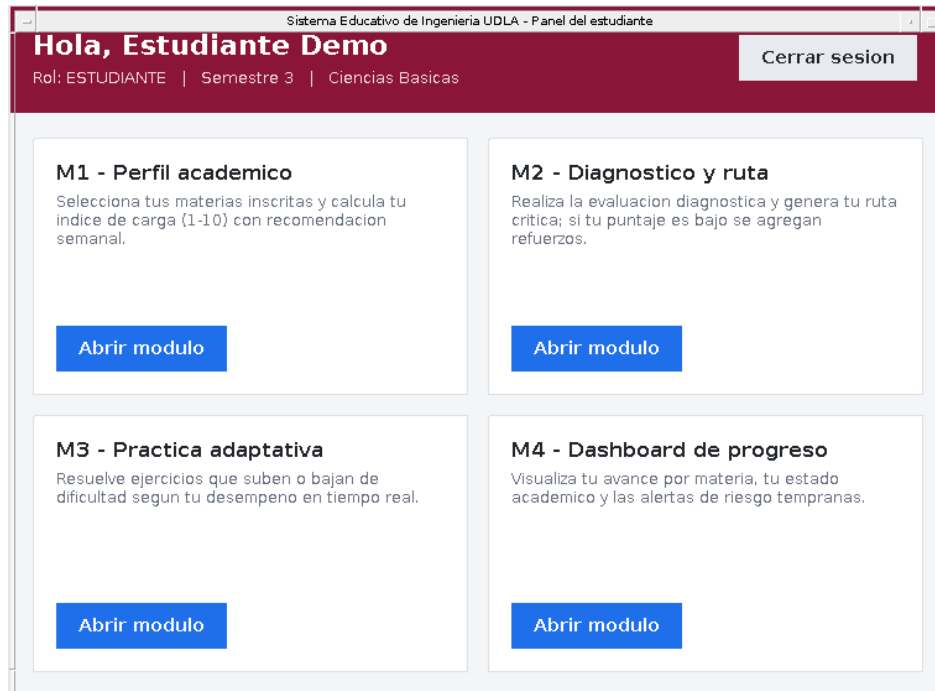
Contraseña

Ingresar

Registrarse como estudiante

Cuentas de prueba:
Estudiante: demo@udla.edu.ec / udla2024
Docente: docente@udla.edu.ec / docente2024

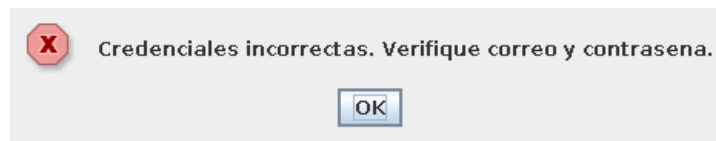
Pantalla de inicio de sesión.



Panel principal del estudiante tras autenticarse.

CP2 — Inicio de sesión con credenciales incorrectas

ID y Nombre	CP2: Login incorrecto
Funcionalidad	RF1.1 — Autenticación
Descripción	Rechazar credenciales inválidas con un mensaje claro.
Datos de entrada	Correo: demo@udla.edu.ec — Contraseña: claveMala
Resultado esperado	Mensaje de error y no se permite el acceso.
Resultado obtenido	Correcto: se muestra "Credenciales incorrectas. Verifique correo y contraseña."

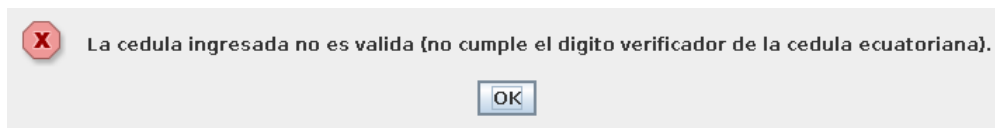


Mensaje de error de autenticación (AutenticacionException).

CP3 — Validación de cédula inválida (dígito verificador)

ID y Nombre	CP3: Cédula inválida
Funcionalidad	RF1.1 — Registro
Descripción	Rechazar una cédula con formato de 10 dígitos pero dígito verificador incorrecto.
Datos de entrada	Cédula: 1712345670 (dígito verificador inválido)

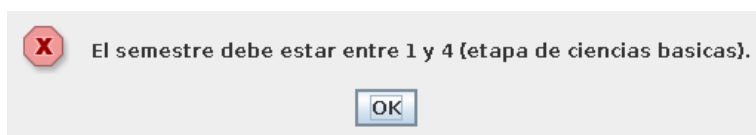
Resultado esperado	El sistema rechaza el registro indicando que la cédula no es válida.
Resultado obtenido	Correcto: "La cédula ingresada no es válida (no cumple el dígito verificador...)".



Validación del algoritmo de cédula ecuatoriana (DatosInvalidosException).

CP4 — Validación de semestre fuera de rango

ID y Nombre	CP4: Semestre fuera de rango
Funcionalidad	RF1.1 — Registro
Descripción	Rechazar registros con semestre fuera del alcance (1–4).
Datos de entrada	Semestre: 7
Resultado esperado	Mensaje específico y cancelación del registro.
Resultado obtenido	Correcto: "El semestre debe estar entre 1 y 4 (etapa de ciencias básicas)."



Validación de semestre (DatosInvalidosException).

CP5 — Registro exitoso de estudiante

ID y Nombre	CP5: Registro exitoso
Funcionalidad	RF1.1 — Registro
Descripción	Registrar un estudiante con datos válidos.
Datos de entrada	Cédula: 1723456784 — Ana Suárez — ana.suarez@udla.edu.ec — clave2024 — Semestre: 3
Resultado esperado	Confirmación del registro con ID asignado.
Resultado obtenido	Correcto: "Estudiante registrado exitosamente" con ID asignado.

Datos del nuevo estudiante

Cedula {10 dígitos}

Nombres completos

Correo {@udla.edu.ec}

Contraseña {min. 6, letra y numero}

Semestre {1-4}

Registrar

Formulario de registro con validación integral.

CP6 — Cálculo del índice de carga académica

ID y Nombre	CP6: Índice de carga
Funcionalidad	RF1.2 — Regla de negocio
Descripción	Calcular el índice 1–10 sumando peso extra a las materias filtro.
Datos de entrada	Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Física I.
Resultado esperado	Índice acorde a la mezcla e imprime la recomendación.
Resultado obtenido	Correcto: índice = 7/10, recomendación de carga media.

Selecciona tus materias inscritas este semestre

- ☒ Álgebra Lineal (Semestre 1) [Filtro]
- ☒ Cálculo Diferencial (Semestre 2) [Filtro]
- ☒ Cálculo Integral (Semestre 3) [Filtro]
- ☒ Física I (Semestre 2)
- ☐ Ecuaciones Diferenciales (Semestre 4) [Filtro]

Índice de carga: 7/10

Carga MEDIA: cantidad estandar de temas recomendados.

Calcular índice de carga

Cálculo del índice de carga (M1).

CP7 — Diagnóstico e inserción de refuerzo en la ruta

ID y Nombre	CP7: Diagnóstico y ruta
Funcionalidad	RF2.1 y RF2.2
Descripción	Ante puntaje bajo (< 60), insertar los refuerzos de prerrequisitos al inicio.
Datos de entrada	5 preguntas respondidas incorrectamente. Materia principal: Cálculo Diferencial.
Resultado esperado	Puntaje 0.0/100 y refuerzo de Álgebra Lineal en el Paso 1.
Resultado obtenido	Correcto: la ruta comienza con “(*) Paso 1 — Refuerzo: Álgebra Lineal”.

Diagnostico y generacion de ruta

Producto punto de (1,2,3) y (4,5,6) =

Pregunta 2 [MEDIO] - EDOs de primer orden
Solucion general de $dy/dx = 0$ (escriba C)

Pregunta 3 [BAJO] - Sistemas de ecuaciones
Resuelva: $x + 2 = 5$. Cuanto vale x?

Pregunta 4 [MEDIO] - Integrales definidas
Integral de 0 a 2 de $x \, dx =$

Pregunta 5 [MEDIO] - Dinamica
 $F=ma$, si $m=5\text{kg}$ y $a=2\text{m/s}^2$, F en Newtons =

Calificar y generar ruta

Evaluación diagnóstica (M2).

Diagnostico y generacion de ruta

Ruta critica generada y avance registrado en el dashboard.

Materia principal: Calculo Diferencial
Puntaje del diagnostico: 0.0/100
Total de pasos en la ruta: 6

Secuencia recomendada:

- (*) REFUERZO Paso 1 - [BAJO] Refuerzo: Algebra Lineal
- (>) Paso 2 - [BAJO] Cinematica
- (>) Paso 3 - [MEDIO] Matrices
- (>) Paso 4 - [BAJO] Integrales
- (>) Paso 5 - [BAJO] Sistemas de ecuaciones
- (>) Paso 6 - [MEDIO] Integrales definidas

Como tu puntaje fue menor a 60, se insertaron refuerzos de prerrequisitos

Cerrar

Ruta crítica con refuerzo insertado por bajo puntaje.

CP8 — Práctica adaptativa: ajuste dinámico de dificultad

ID y Nombre	CP8: Ajuste adaptativo
Funcionalidad	RF3.2 — Regla de negocio
Descripción	Con 3 aciertos consecutivos en nivel BAJO, subir a MEDIO.
Datos de entrada	Práctica en Álgebra Lineal, nivel inicial BAJO, tres aciertos.
Resultado esperado	Tras el tercer acierto el nivel sube a MEDIO.
Resultado obtenido	Correcto: se muestra la respuesta correcta y el ajuste BAJO → MEDIO.

Practica con ajuste dinamico de dificultad

Ejercicio 1/5 [BAJO] Sistemas de ecuaciones
Resuelva: $x + 2 = 5$. Cuanto vale x ?

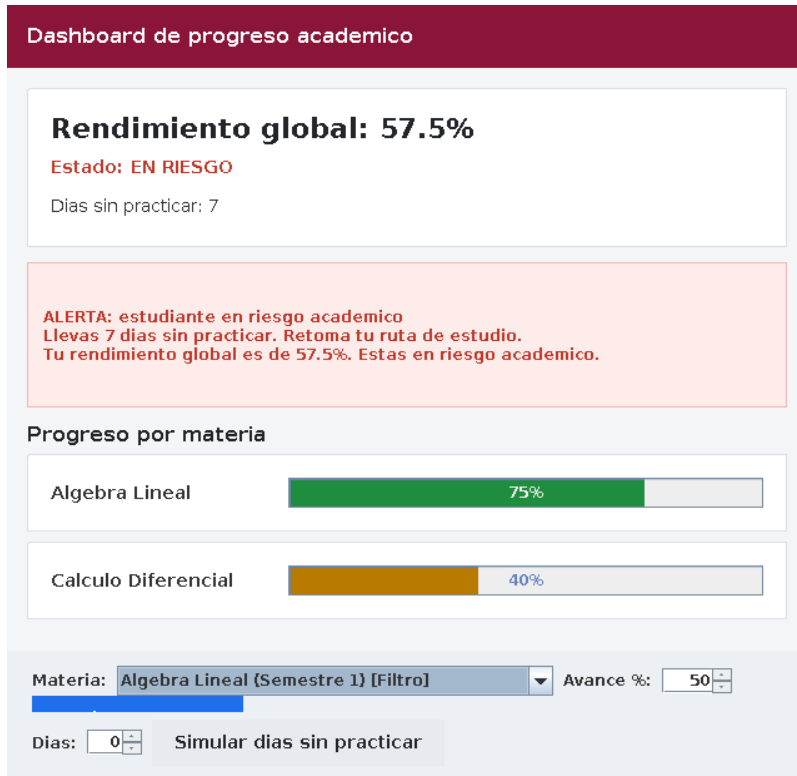
Correcto!

Siguiente

Sesión de práctica con retroalimentación y ajuste de nivel (M3).

CP9 — Dashboard con alertas de riesgo

ID y Nombre	CP9: Dashboard y alertas
Funcionalidad	RF4.1 y RF4.2
Descripción	Mostrar rendimiento, barras y alertas ante riesgo combinado.
Datos de entrada	Álgebra 75 %, Cálculo Diferencial 40 %, 7 días sin practicar.
Resultado esperado	Estado EN RIESGO; alertas por inactividad y bajo rendimiento.
Resultado obtenido	Correcto: 57,5 % global, estado EN RIESGO y ambas alertas visibles.



Dashboard con rendimiento, estado, alertas y barras por materia (M4).

CP10 — Autorización del banco de ejercicios

ID y Nombre	CP10: Autorización por rol
Funcionalidad	RF3.1 — Regla de negocio
Descripción	Solo un docente puede registrar ejercicios; un estudiante no.
Datos de entrada	Docente registra un ejercicio; luego un estudiante intenta registrar.
Resultado esperado	El docente puede; el estudiante recibe un error de autorización.
Resultado obtenido	Correcto: el docente actualiza el banco; el estudiante recibe AutorizacionException.

Panel del docente - Banco de ejercicios

Docente: Paulo Guerra

Departamento: Ciencias Exactas | Rol: DOCENTE

Cerrar sesion

Banco de ejercicios

ID	Materia	Tema	Nivel	Enunciado
1	Algebra Lineal	Sistemas de e...	BAJO	Resuelva: $x + \dots$
2	Algebra Lineal	Matrices	MEDIO	Determinante...
3	Algebra Lineal	Vectores	ALTO	Producto pun...
4	Calculo Difere...	Limites	BAJO	$\lim_{x \rightarrow 2} \ln(x \dots)$
5	Calculo Difere...	Derivadas	MEDIO	Derivada de $x \dots$
6	Calculo Difere...	Regla de la ca...	ALTO	Derivada de si...
7	Calculo Integral	Integrales	BAJO	Integral indefi...
8	Calculo Integral	Integrales defi...	MEDIO	Integral de 0 ...
9	Fisica I	Cinematica	BAJO	Velocidad si r...
10	Fisica I	Dinamica	MEDIO	$F=ma$, si $m=5 \dots$
11	Ecuaciones Di...	EDOs de prim...	MEDIO	Solucion gene...

Registrar nuevo ejercicio

Tema

Materia

Algebra Lineal (Semestre 1) [Filtro]

Nivel

BAJO

Enunciado

Solucion correcta

Registrar ejercicio

Panel del docente: banco de ejercicios y alta de ejercicios.

Operacion no permitida: solo un docente puede registrar ejercicios en el banco.

OK

Bloqueo por rol al intentar registrar sin ser docente.

9. Instrucciones para la Ejecución

9.1 Requisitos del sistema

- Java Development Kit (JDK) versión 11 o superior (probado en JDK 11 y 21).
- Sistema operativo: Windows 10/11, Linux o macOS.
- IDE recomendado: IntelliJ IDEA, Eclipse o Visual Studio Code con extensión de Java. La interfaz usa Swing, incluido en el JDK (no requiere instalar librerías).

9.2 Abrir el proyecto en IntelliJ IDEA

- Obtener el proyecto: `git clone https://github.com/Andres-Telecom/Sistema-Educativo-Ingeniero.git` (o descomprimir el .zip entregado).
- File > Open y seleccionar la carpeta SistemaEducativoIngenieria.
- Marcar la carpeta src como Sources Root (clic derecho > Mark Directory as > Sources Root).
- Verificar que el SDK del proyecto sea JDK 11 o superior (File > Project Structure > Project).

9.3 Ejecutar la aplicación

- Clase principal: `interfaz.AppSistemaEducativo`. Clic derecho > Run `'AppSistemaEducativo.main()'`.

Alternativamente, desde la terminal, en la carpeta del proyecto:

```
javac -encoding UTF-8 -d out src/modelo/*.java src/negocio/excepciones/*.java src/negocio/*.java src/interfaz/*.java
java -cp out interfaz.AppSistemaEducativo
```

9.4 Cuentas de prueba y datos válidos

- Estudiante: `demo@udla.edu.ec` / `udla2024` (precargado).
- Docente: `docente@udla.edu.ec` / `docente2024` (precargado, administra el banco).
- Cédulas ecuatorianas válidas de ejemplo para registrar nuevos estudiantes: 1723456784, 0101234565, 1309876546.

9.5 Flujo recomendado para la demostración

- Iniciar sesión con el usuario estudiante y abrir M1 para calcular la carga.
- Abrir M2, realizar el diagnóstico (responder mal para ver los refuerzos) y generar la ruta.
- Abrir M3 y practicar para observar el ajuste de dificultad.
- Abrir M4, registrar avances y simular días sin practicar para ver las alertas.
- Cerrar sesión e ingresar como docente para registrar un ejercicio en el banco.

10. Conclusiones y Recomendaciones

10.1 Aprendizajes obtenidos

- Aplicar POO a un problema real obliga a decisiones de diseño concretas: cuándo usar herencia (Usuario $\triangleleft$ Estudiante/Docente), composición (Estudiante $\blacklozenge$ ReporteProgreso) y agregación, y a evitar el acoplamiento entre capas.
- La separación MVC demostró su valor de forma tangible: se cambió toda la interfaz (de consola a gráfica) sin tocar el modelo ni el negocio.
- Concentrar las reglas y validaciones en la capa de negocio (con excepciones verificadas) hace el sistema más seguro y consistente, y evita el “facilismo”.
- La herencia se justifica solo cuando hay al menos dos entidades que la comparten; por eso se modeló al Docente además del Estudiante.

10.2 Dificultades encontradas

- Mantener la coherencia entre requerimientos, diagrama UML y código exigió revisar que cada método y relación existiera realmente en las clases.
- Diseñar validaciones realistas (cédula, contraseña) sin romper los datos de demostración obligó a generar cédulas válidas y credenciales de prueba coherentes.
- Implementar la regla adaptativa cuando el banco no tenía ejercicios del nivel solicitado se resolvió con un fallback al nivel disponible.

10.3 Mejoras futuras recomendadas

- Persistir los datos en una base de datos (PostgreSQL o SQLite) para que la ruta y el progreso sobrevivan entre sesiones.
- Ampliar el banco con ejercicios reales de los docentes y verificación simbólica de las soluciones.
- Extender el panel docente para visualizar las alertas de riesgo de todo el grupo y exportar reportes.
- Integrar un modelo de IA que ajuste también la selección de temas según los patrones de error, replicando a Simbaña (2025).

11. Bibliografía y Referencias (Norma APA 7.ª edición)

- Aucancela, R. (2024). Deserción en la Educación Superior en Ecuador, causas y consecuencias. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(4). <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/12472>
- Carvajal, E., Cabezas, N., Soledispa, S., Chóez, N., & Soledispa, V. (2018). La deserción estudiantil en los procesos de nivelación de la Educación Superior. *UNESUM-Ciencias*, 2(2).
- Deitel, P., & Deitel, H. (2016). *Java: Cómo programar* (10.ª ed.). Pearson Educación.
- Fowler, M. (2003). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley. (Modelo de dominio y separación por capas).
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.
- Larman, C. (2004). *UML y Patrones: Introducción al análisis y diseño orientado a objetos* (3.ª ed.). Pearson. (Patrón MVC y asignación de responsabilidades).
- Makhambetova, A., Zhiyenbayeva, N., & Ergesheva, E. (2021). Personalized learning strategy as a tool to improve academic performance and motivation of students. *International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies*, 16(6).
- Oracle. (2023). *Java Platform, Standard Edition Documentation — Swing*. <https://docs.oracle.com/en/java/>
- Registro Civil del Ecuador. (s. f.). Estructura y validación de la cédula de identidad (algoritmo de módulo 10).
- Senescyt. (2023). Estudio de indicadores de educación superior. <https://siau.senescyt.gob.ec/>
- Simbaña, H. A., Haro, O. F., García-Romero, C. A., & Analuisa, P. S. (2025). Aprendizaje Adaptativo con IA en el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(3). <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/18588>
- Tecnológico de Monterrey. (2020). El aprendizaje adaptativo para la regularización académica de estudiantes de nuevo ingreso. *Edutec*, 74.
- Universidad Central de Venezuela (UCV). (2012). Las fallas en conocimientos elementales como causa de la repitencia en Cálculo I. *Revista de la Facultad de Ingeniería UCV*, 27(3), 7–20.